

FARMACOLOGÍA DEL DOLOR

Flor de Maria A. Sánchez Díaz, David García Rivera, Alejandro García Rodríguez.

DEFINICIÓN

La International Association for the Study of Pain (IASP) ha definido el dolor como “Una experiencia sensorial y emocional desagradable, en relación a un daño tisular actual o potencial”. Esta definición muestra la complejidad del dolor, reconociendo la interrelación que existe entre aspectos objetivos y fisiológicos del dolor, así como los subjetivos, emocionales y psicológicos. Según la OMS, el dolor es más que un solo síntoma, es “Un problema por sí mismo, no sólo como indicador de una enfermedad o proceso perjudicial subyacente, sino también que supone una gran carga para los individuos y la sociedad”.

TIPOS DE DOLOR

El dolor se puede clasificar atendiendo a: **fisiopatología** (nociceptivo, neuropático o psicógeno), **etiología** (postoperatorio, oncológico), **localización** (somático o visceral), **duración** (agudo o crónico), **curso** (continuo o irruptivo), **intensidad** (leve, moderado o severo), **factores pronósticos** sobre el control del dolor y según la **farmacología** (buena respuesta a opiáceos, parcialmente sensible a opiáceos, escasamente sensible a opiáceos).

Al producirse un daño tisular, dará lugar a un dolor inflamatorio o nociocectivo; en el caso de daño a nivel nervioso estaremos hablando de dolor neuropático. Si el mecanismo de daño es transitorio y limitado, la transmisión a través de la médula espinal será estable y reproducible; ante un estímulo persistente (días, semanas o meses) se producen cambios inflamatorios a diferentes niveles de las vías de transmisión de dolor (fig.1), generando una Sensibilización Central o “Cronificación del Dolor”, donde la médula espinal es clave. Esta sensibilización es común para los distintos tipos de dolor (Neuropático y Nociceptivo). Por lo tanto, si existe una discrepancia entre lo que sucede en la periferia y la clínica que los pacientes describen, es razonable sospechar de una hipersensibilidad central ya establecida. Las medidas terapéuticas deben ser precoces y enfocadas a evitar este proceso.

El dolor es un fenómeno dinámico y sus vías de transmisión pueden ser moduladas en diferentes niveles:

(D) Nociceptores periféricos. Fenómeno de Transducción (conversión a potencial de acción). Sustancias implicadas: Prostaglandinas, Sustancia P, Histamina y Bradiquinina. **(C)(A)** Fibras nerviosas sensitivas A δ (Rápidas y mielinizadas) y C (Lentas y no mielinizadas) hacia el asta dorsal, los neurotransmisores excitadores (Glutamato-Receptores NMDA y Sustancia P) están implicados en la transmisión del estímulo al cerebro por medio de las vías espinotalámicas ascendentes para su percepción a nivel cortical. **(B)** “Modulación Descendente” a través de La Sustancia Gris Periacueductal liberando neurotransmisores (Noradrenalina, Serotonina y endorfinas) para contrarrestar los neurotransmisores excitadores y generar una hiperpolarización postsináptica, esta modulación descendente es bidireccional, es decir se puede facilitar o inhibir el control del dolor.

	Dolor agudo	Dolor crónico
Etiología	Estímulos dolorosos por lesiones, enfermedad o función anormal de músculos/vísceras. Respuesta inflamatoria o no a estímulos nociceptivos.	No relacionado con acontecimiento causante claramente. Persiste más de lo usual para una enfermedad aguda o después del tiempo razonable de curación. >1-6 meses. Factores psicológicos o factores ambientales juegan papel importante.
Tipo de dolor Localización	Nociceptivo o inflamatorio (casi siempre): Visceral Somático Puede ser claramente localizado.	Nociceptivo Neuropático combinaciones de ambos No se siente en un lugar concreto. Se irradia a diferentes áreas.
Intensidad	Relacionada con estímulo desencadenante	No relacionado
Función	De alerta o protección, permite localizar y limitar el daño tisular	Sin función protectora o de alerta.
Ejemplos	Postoperatorio, postraumático, IAM, pancreatitis, cólico renal.	Alteraciones musculoesqueléticas, tr. viscerales crónicos, lesiones de nervios periféricos o raíces nerviosas (neuralgia postherpética, dolor de extremidad fantasma), lesiones de SNC (ACV, lesión medular, esclerosis múltiple), cáncer.
Evolución	Se autolimita o resuelve con tratamiento en días o semanas. Escaso componente psicológico	Acompañado de componente psicológico. Puede estar acompañado de alodinia, parestesias, dolor paroxístico, alteraciones del sueño y del ánimo.
Hay que tener en cuenta otras variantes: El dolor nociceptivo puede cronicarse: Por ejemplo artrosis Dolor crónico puede combinar una variante nociceptiva y otra neuropático; ejemplos lumbalgia crónica y dolor oncológico (metástasis óseas e infiltración del SN)		

EVALUACIÓN CLÍNICA COMPLETA

- **Anamnesis clínica médica completa:** antecedentes personales y familiares, enfermedades concomitantes, medicación habitual, historia previa de abuso a fármacos o a otros tóxicos. Importante para evitar interacciones farmacológicas y contraindicaciones.
- **Anamnesis del dolor:** lo primero será distinguir entre dolor agudo o crónico, pues el primero requiere solo anamnesis y exploración pertinentes que incluyan intensidad del dolor. El dolor crónico necesita una anamnesis cuidadosa, y una revisión de las exploraciones médicas y tratamientos previos, así como evaluación psicológica y sociológica. Aspectos a evaluar: naturaleza del dolor, comienzo, duración, curso, patrón, intensidad, carácter/calidad (¿Cómo describiría el dolor? Pulsátil, punzante, quemante), localización, irradiación, tiempo (¿Cuándo aparece el dolor?), factores asociados agravantes/atenuadores del dolor, síntomas o signos acompañantes, implicaciones para su vida diaria.
- **Anamnesis de tratamientos previos:** tipos, dosis, duración, efectos secundarios y adversos, causas de suspensión, respuesta al tratamiento.
- **Anamnesis psicosocial:** situación psicosocial del paciente, síntomas psicológicos pasados y actuales. Si se precisa derivación a especialista.
- **Exploración física:** Haciendo énfasis en el sistema musculoesquelético y neurológico. El uso de algunas escalas puede ayudar a diferenciar dolor neuropático de nociceptivo.
- Otras pruebas diagnósticas (si se precisan): pruebas de laboratorio, pruebas de imagen (Rx

simple, TC, RM, gammagrafías), electrofisiología.

EVALUACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL DOLOR / IMPACTO EN EL PACIENTE

- **Escalas de unidimensionales** (de intensidad, no de cualidad)**: **
 - Escalas numéricas-verbal: (0: sin dolor, 10: el peor dolor)
 - Escalas visuales: escala analógica visual (EVA)
- **Herramientas multidimensionales:** para valorar las distintas dimensiones del dolor crónico (vida diaria del paciente, interacciones sociales, y en funciones corporales físicas y mentales). Ej.: BPI, DN4, MPQ, LANSS, PAINDETECT, EQ-5D, SF-36/SF-12, Oswestry Disability Index, etc.

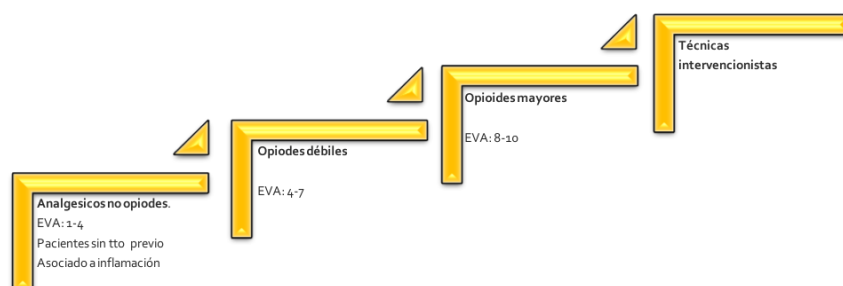
MANEJO DEL DOLOR

Para establecer un planteamiento farmacológico óptimo es necesario un enfoque multidimensional. El dolor agudo (nociceptivo) implica lesión e inflamación local que responde adecuadamente a analgésicos como los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas y a los opiodes; a diferencia del dolor crónico donde hablamos de una sensibilización a nivel periférica o central. El tratamiento farmacológico del dolor nos debe llevar a un equilibrio entre el alivio del dolor y la tolerabilidad de los efectos secundarios.

Actualmente es más conveniente hablar de “ascensor analgésico”, en función del grado del dolor, en lugar de escalera analgésica en el inicio del tratamiento.

Un enfoque escalonado sería ideal para el dolor crónico, abordando no solo la intensidad sino fundamentalmente el mecanismo del dolor. Los fármacos deberían ser pautados a dosis plenas para conseguir una óptima respuesta (efecto dosis-respuesta), y si este fuera insuficiente, añadir un segundo fármaco que tenga otro mecanismo de acción, pudiendo conseguir incluso un efecto sinérgico. Según la Guía del NeuPSIG Dworkin et al del 2010 podemos hablar de 3 líneas de medicación para el manejo del dolor neuropático.

Escala analgésica de la OMS



1° Línea	2° Línea	3° Línea
Analgésico Local Amina de tipo Amida (Parche de lidocaína)		
Antidepresivos ATC amínicos secundarios (Nortriptilina, Desipramina, Amitriptilina) IRSN (Duloxetina)	Analgésicos opioides débiles (Tramadol)	Antidepresivos ATC (Bupropión) ISRS (Citalopram, Paroxetina)
Anticonvulsivantes Ligando de canales del calcio $\alpha 2$ - δ (Gabapentina y Pregabalina)	Analgésicos opioides potentes (Morfina, Oxycodona, Metadona, Fentanilo)	Anticonvulsivantes (Carbamazepina, Lamotrigina, Oxcarbazepina, Topiramato, Ácido valproico)

IRSN (Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina). ISRS (Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina). Los fármacos de 2° línea pueden ser utilizados como 1° en situaciones especiales. Nuevos fármacos como el Tapentadol (MOR-NRI) agonista del receptor μ opioide e inhibidor de la recaptación de Noradrenalina con mejor tolerancia gastrointestinal.

Farmacos	Indicaciones	Vía de administración	Dosis	Contraindicación
Paracetamol	Dolor leve/ moderado. EVA Estados febriles.	Oral. Intravenosa. Rectal.	4000 mg/día máximo	Insuficiencia hepática moderada/ grave
Ibuprofeno	Dolor leve/ moderado. EVA Estados febriles.	Oral Intravenoso	400-600 mg/ 6-8 horas (max 2400 mg/24).	IH y IR leve/moderada: mínima dosis posible. IH e ir grave (CLcr<30): Contraindicado. Alteraciones de la coagulación. Hemorragia activa. IC grave(II/III NHYA) HTA no controlada. Procesos coronarios recientes.
Dexketoprofeno	Dolor agudo leve/moderado	Oral Intravenoso	25mg/8 horas (oral) 50mg/ 8 horas (iv e im)	Hemorragia I. Renal moderada/grave ClCr<50 ml/min I. Hepática grave (Child-Pugh 10-15)
Metamizol	Dolor leve moderado. Estados febriles	Oral Intravenoso Intramuscular Rectal	Oral: 500 mg/ 6-12 horas Intravenoso 2g/ 8 horas Intramuscular 2g/ 8 horas Rectal 1 gramo/6-12 horas	Antecedentes de agranulocitosis o anemia aplásica. Deficiencia de G6PDH Pofiria aguda.

Farmacos	Indicaciones	Vía de administración	Dosis	Contraindicación
Bupropion	Dolor neuropático Depresión mayor	Oral	150 mg/24 horas de inicio hasta un máximo de 300 mg/24 horas	I. Hepática leve: máximo 150 mg/24 horas. Grave no recomendado. I. Renal: Máximo 150 mg/24 horas. Epilepsia Tumor cerebral Uso de IMAO hasta 14 días posterior.
Citalopram	Dolor neuropático, fibromialgia	Oral	20-40 mg/día	I. Hepática: Máximos 20mg/día Prolongación intervalo Qt Uso concomitante de IMAO, pimozid o linezolid.
Paroxetina	Dolor neuropático, fibromialgia	Oral	20 mg/24 horas hasta un máximo de 50 mg/24 horas	I. Hepática grave: Máximo 20 mg/24 horas I. Renal: ClCr<30 ml/ hora: máximo 20 mg/24 horas. Uso concomitante de IMAO, pimozida y tamoxifeno.
Duloxetina	Dolor neuropático, fibromialgia	Oral	30-60 mg/12 horas; máximo 120 mg/día	I. Hepática: No recomendado. I. Renal: ClCr<30: No recomendado Enfermedad cardíaca, historia de convulsiones o manía
Gabapentina	Epilepsia Dolor neuropático central operíferico	Oral	Inicio progresivo 300-900 mg cada 24h aumentando dosis hasta un máximo de 3600 mg/24 hora.	
Pregabalina	Epilepsia Dolor neuropático central operíferico	Oral	Inicio 150 mg/24 horas, incremento progresivo 1 semana hasta 300 mg/24 horas pudiendo llegar a las dos semanas hasta 600mg /24 horas	Insuf. Renal moderada CLCr 30-59 ml/min: iniciar 75 mg/24h. Maximo 300 mg/ 24 horas. Grave (CLCr 15-30 ml/min: 25-50 mg/24 horas. Maximo 150 mg/24 horas Terminal: CLCr <15 ml/min: Iniciar 25 mg/24 horas. Maximo 75 mg/24 horas. Si diálisis: Recibir dosis de 100 mg posterior a sesión.
Morfina	Dolor postoperatorio inmediato Dolor intenso EVA	Oral. Intravenoso. Subcutaneo. Transdérmico Intramuscular	Oral: 10-30 mg/4 h (formas retard: 10-30 mg/12 h). si precisa aumento de dosis: 30-50%/día hasta dosis eficaz SC o IM: 5-20 mg/4 h IV: 2.5-15 mg	I. Renal grave: 75% de dosis I. Renal terminal: 50% dosis
Fentanilo	Control del dolor crónico intenso (parches) Crisis de dolor irruptivo (bucal, nasal)	Oral. Intravenoso. Subcutaneo. Transdérmico Intramuscular	Parches: iniciar con dosis de 12-25 mcg/h	Hipertensión intracraneal
Lidocaina	Neuralgía, principalmente postherpética	Parche	700 mg sobre piel sana no irritada	Alergia a anestésicos locales tipo amida

Farmacos	Indicaciones	Vía de administración	Dosis	Contraindicación
Tapentadol	Dolor crónico	Oral	50 mg/12 horas aumentar cada gradualmente cada 3 días unos 50 mg/ 24 horas, máximo 500 mg/ 24 horas	Paciente con I renal y Hepática grave: no recomendado. Uso de IMAO actual o 14 días previos.
Diclofenaco	Artritis reumatoide, artrosis, colico nefrítico, dismenorrea, gota. Dolores intensos y agudos	Oral Rectal Intramuscular	Oral: 50 mg/8-12 h, luego 50 mg/12 h (max. 150 mg al día). Forma retard: iniciar 100-150 mg/24 h (luego 75-100 mg/24h) Rectal: 100 mg/24 h (max. 200 mg/24 h) IM: 75 mg/24 h (maximo 150 mg/día en casos graves)	Arteriopatía periférica, cardiopatis isquémica, hemorragia digestiva, insuficiencia cardiaca, tr. Cerebrovasculares.
Naproxeno	Dolor en artritis reumatoide, artrosis, dismenorrea, dolor osteomuscular, gota. Dolor leve-moderado.	Oral	Oral: 500 mg (550 mg en caso de naproxeno sódico) inicialmente, luego 250 mg (275 mg de N. sódico)/ 6 h. dosis max. Diaria: 1250 mg el primer día, luego 1000 mg	Hemorragia digestiva, perforación intestinal, ulcera péptica, insuficiencia cardiaca grave, insuficiencia renal grave o hemodiálisis, insuficiencia hepática grave.
Meperidina	Dolor agudo intenso como traumatismos, abdomen agudo, migraña, dolor postoperatorio Espasmos de musculatura lisa de vías biliares, genitourinario, gastrointestinal	Parenteral (iv lenta, sc o im)	25-100 mg/4 h Ancianos: dosis inicial no exceder los 25 mg	Insuficiencia renal grave o IH grave Coma, convulsiones, delirium tremens, depresión resp., elpilepsia
Oxicodona	Dolor intenso	Oral Parenteral	Dosis inicial 5-10 mg Cada 4-6 h Aumentar en incrementos del 25-50% Comprimidos de larga duración: iniciar con 10 mg/12 h IV: 1-10 mg (no administrar con frecuencia mayor a 4 h)	Depresión respiratoria, cor pulmonale, EPOC, gastroparesia, hipercapnia, ilio paralítico
Celecoxib	Dolor en artritis reumatoide, artrosis, espondilitis anquilosante	Oral	Oral: 100-200 mg/12 h (dosis max. 400 mg/24 h)	Precaucion en paciente alergicos a AINE, salicilatos, sulfamidas, insuficiencia renal, fallo cardiaco, hemorragia digestiva, arteriopatía periférica, cardiopatía isquémica, isquemia cerebral. Pueden causar o empeorar hta.

BIBLIOGRAFÍA

- González-Escalada JR, Hospital Ramón y Cajal M, España, Rodríguez MJ, Hospital Carlos Haya M, España, Camba MA, Hospital Arquitecto Marcide EF, España, et al. Recomendaciones para el tratamiento del dolor neuropático. Rev Soc Esp Dolor. 2009;16(8):445-67.
- Nurmikko NAGCRBMHPHTSJT. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision - Attal - 2010 - European Journal of Neurology - Wiley Online

Library. 2018.

- Müller-Schwefe G, Morlion B, Ahlbeck K, Alon E, Coaccioli S, Coluzzi F, et al. Treatment for chronic low back pain: the focus should change to multimodal management that reflects the underlying pain mechanisms. 2017.
- Woolf CJ, From Neural Plasticity Research Group MGH/HMS, Charlestown, Massachusetts. Pain: Moving from Symptom Control toward Mechanism-Specific Pharmacologic Management. *Annals of Internal Medicine*. 2018;140(6):441-51.
- Dworkin RH, O'Connor AB, Audette J, Baron R, Gourlay GK, Haanpää ML, et al. Recommendations for the Pharmacological Management of Neuropathic Pain: An Overview and Literature Update. *Mayo Clin Proc*. 2010;85(3 Suppl):S3-S14.
- Michael J. Murray, Barry A. Harrison, Jeff T. Mueller, Steven H. Rose, C. Thomas Wass, Denise J. Wedel. *Faust's Anesthesiology Review*, Fourth Edition. Ed. Elsevier.